11月4日　ゼミ資料

2026年11月3日

0 目次

5 Harmonic Forms and Cohomology 3
5.2 Elliptic differential operators . . . 3
5.2.1 Symbols of differential operators . . . 3
5.2.2 Symbol of the Laplacian . . . 5
5.2.3 The fundamental theorem . . . 7
5.3 Applications . . . 8
5.3.1 Cohomology and harmonic forms . . . 8

6 The Case of Kähler Manifolds 9
6.1 The Hodge decomposition . . . 9
6.1.1 Kähler identities . . . 9
6.1.2 Comparison of the Laplacians . . . 12
6.1.3 Other applications . . . 13

付録 A 命題 3.14 について 14

5 Harmonic Forms and Cohomology

5.2 Elliptic differential operators

5.2.1 Symbols of differential operators

E, F を多様体 M 上の実（resp. 複素）C^∞ ベクトル束とし，

$$P : \underline{C}^\infty(E) \longrightarrow \underline{C}^\infty(F)$$

を $\mathbb{R}$（resp. $\mathbb{C}$）線型な層の射とする．

定義 5.15: P が k 階の**微分作用素** (differential operator of order k) であるとは，局所座標系 $(U; x_1, \dots, x_n)$ と自明化

$$E|_U \cong U \times \mathbb{R}^p, \qquad F|_U \cong U \times \mathbb{R}^q$$

に対応する滑らかな枠場 $e_1, \dots, e_p$ および $f_1, \dots, f_q$ に関し，任意の U 上の切断 $a = \sum_j a_j e_j$ について

$$Pa = \sum_{i=1}^{q} \left(\sum_{j=1}^{p} \sum_{|I| \le k} P_{I,i,j} \partial_I a_j \right) f_i$$

と表されるときにいう．ここで $P_{I,i,j} \in C^\infty(U)$ であり，k 階の係数は全体として恒等的には消えないものとする．

$P^k_U, P^k_{i,j}$ を

$$P^k_U a = \sum_i \left(\sum_{j,\, |I|=k} P_{I,i,j} \partial_I a_j \right) f_i, \qquad P^k_{i,j} = \sum_{|I|=k} P_{I,i,j} \partial_I$$

とおく．

上の定義が枠場，座標の取り方によらないことをみる．

$$P_I = (P_{I,i,j})_{i,j}, \quad e = (e_1, \dots, e_p), \quad f = (f_1, \dots, f_q), \quad \boldsymbol{a} = {}^t(a_1, \dots, a_p)$$

とすると，

$$a = e\boldsymbol{a},\ P^k_U a = f \sum_{|I|=k} P_I \partial_I \boldsymbol{a}.$$

(枠場の取り方によらないこと)

座標を固定し，枠場を $e' = eA$, $f' = fB$ と取り換える．$a = e'\boldsymbol{a}'$ なら $\boldsymbol{a} = A\boldsymbol{a}'$ である．よって

$$\begin{aligned} P^k_U a &= f' B^{-1} \sum_{|I|=k} P_I \partial_I (A\boldsymbol{a}') \\ &= f' \sum_{|I|=k} B^{-1} P_I A\, \partial_I \boldsymbol{a}' + f' B^{-1} \sum_{|I|=k} \sum_{\substack{J \le I \\ J \ne I}} \binom{I}{J} P_I (\partial_{I-J} A) \partial_J \boldsymbol{a}'. \end{aligned}$$

最後の和は $k-1$ 階以下である．従って新しい枠場に関する最高階の係数は $P'_I = B^{-1}P_I A \qquad (|I|=k)$ となる．A, B は可逆なので，最高階の係数がすべて消えるかどうかは枠場によらない．

(座標の取り方によらないこと)

枠場を固定し，座標を $x=(x_1,\dots,x_n)$ から $y=(y_1,\dots,y_n)$ に取り換える．$J_{ij} = \partial y_j/\partial x_i$ とおくと $\mathrm{x}\partial_{x_i} = \sum_j J_{ij}\partial_{y_j}$ であり，例えば

$$\partial_{x_{i_1}}\partial_{x_{i_2}} = \sum_{j_1,j_2} J_{i_1 j_1}J_{i_2 j_2}\partial_{y_{j_1}}\partial_{y_{j_2}} + \sum_{j_2}(\partial_{x_{i_1}}J_{i_2 j_2})\partial_{y_{j_2}}.$$

これを繰り返すと，$|I|=k$ に対して

$$\partial_{I,x} = \sum_{|J|=k} R_{IJ}\partial_{J,y} + (k-1\text{ 階以下の項})$$

となる．従って新しい最高階の係数は $\widetilde{P}_J = \sum_{|I|=k} P_I R_{IJ}$ である．逆変換でも同様の公式が成立ち，適当な S_{JI} を用いて $P_I = \sum_{|J|=k}\widetilde{P}_J S_{JI}$ と書けるので，階数は座標の取り方にもよらない．

微分作用素 P に対し，$\mathrm{Hom}(E,F)\otimes S^k TM$ の切断 σ_P を次のように対応させる．$e_1^*,\dots,e_p^*$ を $e_1,\dots,e_p$ の双対枠場とする．局所的に

$$\sigma_P|_U = \sum_{\substack{|I|=k\\ i,j}} P_{I,i,j}(f_i\otimes e_j^*)\otimes\left(\partial_{x_1}^{\odot I_1}\odot\cdots\odot\partial_{x_n}^{\odot I_n}\right)$$

とおく．この切断が大域的に貼り合わされることをみる．実際，座標変換に対して

$$\partial_{x_{i_1}}\odot\partial_{x_{i_2}} = \sum_{j_1,j_2} J_{i_1 j_1}J_{i_2 j_2}\partial_{y_{j_1}}\odot\partial_{y_{j_2}}$$

となる．一般の k についても同様であり，これは微分作用素の最高階の項の変換と一致する．

また枠場の変換に対しては

$$e'^*_{j'} = \sum_j (A^{-1})_{j'j}e_j^*, \qquad f'_{i'} = \sum_i B_{ii'}f_i$$

であるから，$P'_I = B^{-1}P_I A$ を用いると

$$\begin{aligned}\sum_{i',j'} P'_{I,i',j'}f'_{i'}\otimes e'^*_{j'} &= \sum_{i,j,i',j'} B_{ii'}P'_{I,i',j'}(A^{-1})_{j'j}f_i\otimes e_j^*\\ &= \sum_{i,j} P_{I,i,j}f_i\otimes e_j^*.\end{aligned}$$

従ってこれらの局所切断は貼り合わされる．

定義 5.16: このようにして定まる $\mathrm{Hom}(E,F)\otimes S^k TM$ の切断 σ_P を P の**シンボル** (symbol) という．

各点 $m\in M$ において，σ_P は $\Omega_m M$ から $\mathrm{Hom}(E_m,F_m)$ への次数 k の斉次写像ともみなせる．具体的には

$$\eta = \sum_{l=1}^n \eta_l (dx_l)_m, \qquad \eta^I = \eta_1^{I_1}\cdots\eta_n^{I_n}$$

に対し

$$\sigma_{P,m}(\eta)\left(\sum_j c_j e_j(m)\right) = \sum_{\substack{|I|=k\\ i,j}} P_{I,i,j}(m)\eta^I c_j f_i(m)$$

で与えられる．

定義 5.17: 微分作用素 P が**楕円型** (elliptic) であるとは，任意の $m \in M$ と $\eta \in \Omega_m M \setminus \{0\}$ に対し準同型

$$\sigma_{P,m}(\eta) : E_m \longrightarrow F_m$$

が単射となるときにいう．

5.2.2 Symbol of the Laplacian

(M, g) を向き付けられた Riemann 多様体とし，微分形式に作用する Laplacian を $\Delta = dd^* + d^*d$ とする．d, d^* は 1 階の作用素なので，Δ は高々 2 階の作用素である．

補題 5.18: Laplacian のシンボルは

$$\sigma_{\Delta,m}(\eta)(\omega) = -\|\eta\|_g^2\omega \qquad (\eta \in \Omega_m M,\ \omega \in \bigwedge^q \Omega_m M) \tag{5.4}$$

で与えられる．従って，Δ は楕円型．

Proof. 局所的に示せばよい．次のステップで示す．

ステップ 1 g は定数計量としてよく，特に標準計量とできる．

ステップ 2 q-形式上

$$*^{-1}(dx_i\wedge)* = (-1)^{q-1}\mathrm{int}_{\partial_i},\ \mathrm{int}_{\partial_i}\circ(dx_j\wedge) + (dx_j\wedge)\circ\mathrm{int}_{\partial_i} = \delta_{ij}\mathrm{id}.$$

ステップ 3 $\Delta\omega = -\sum_{I,i}\dfrac{\partial^2 f_I}{\partial x_i^2}dx_I$．従って $\sigma_\Delta(\eta)(\omega) = -\|\eta\|^2\omega$.

(ステップ 1)

まず，$*$ の係数は計量の値のみに依存することを確認する．局所座標に関して $g = \sum_{i,j} g_{ij}dx_i\otimes dx_j$，$G = (g_{ij})$ とおき，$G^{-1} = (g^{ij})$ とする．計量による同型 $T_mM \longrightarrow \Omega_m M,\quad v \longmapsto g(v,\cdot)$ で dx_i に対応するベクトル $dx_i^\sharp$ は $g(dx_i^\sharp, \partial_l) = \delta_{il}$ を充すので，$dx_i^\sharp = \sum_j g^{ij}\partial_j$ である．従って

$$(dx_i, dx_j)_g = g^{ij}, \qquad (dx_I, dx_J)_g = \det(g^{i_a j_b})_{a,b}.$$

向きと整合する座標を用いれば

$$\mathrm{Vol}_g = \sqrt{\det G}\,dx_1\wedge\cdots\wedge dx_n, \qquad dx_J\wedge *dx_I = (dx_J, dx_I)_g\mathrm{Vol}_g.$$

$dx_J \wedge dx_{J^c} = \varepsilon_J dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ とおく．$*dx_I = \sum_{|K|=n-q} c_{IK} dx_K$ とすると $c_{I,J^c} = \varepsilon_J \det(g^{j_a i_b})_{a,b} \sqrt{\det G}$.
よって $*$ の係数は計量の成分だけで定まり，計量の微分を含まない．

q-形式上で $d^* = (-1)^q *^{-1} d*$ である．従って d^* は，係数が計量の値のみに依存する 1 階の項と，計量の微分を含む 0 階の項との和になる．Δ の 2 階の項は点 m での計量の値のみに依存するから，計量をその点での値に固定した定数計量に対して計算すればよい．

定数計量に対し，$v_i = \partial_{x_i}$ に Gram–Schmidt の方法を適用する．

$$w_j = v_j - \sum_{i<j} g(v_j, e_i) e_i, \qquad e_j = \frac{w_j}{\sqrt{g(w_j, w_j)}}$$

とおくと $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ である．定数可逆行列 A を用いて $e_i = \sum_j A_{ji} \partial_{x_j}$ と書き，$y = A^{-1}x$ とすれば

$$\frac{\partial}{\partial y_i} = \sum_j \frac{\partial x_j}{\partial y_i} \frac{\partial}{\partial x_j} = \sum_j A_{ji} \frac{\partial}{\partial x_j} = e_i.$$

従って標準計量 $g = \sum_i dx_i^2$ の場合に帰着できる．

(ステップ 2)
ここで内部積の公式を確認する．接ベクトル v と q-形式 α に対して

$$(\mathrm{int}_v \alpha)(v_1, \ldots, v_{q-1}) = \alpha(v, v_1, \ldots, v_{q-1})$$

と定める．β を $(q-1)$-形式とすると

$$(dx_i \wedge \beta, \alpha) = (\beta, \mathrm{int}_{\partial_i} \alpha)$$

が成立つ．実際，dx_I が正規直交基底なので基底の元に対して示せばよい．$I = (i_1, \ldots, i_q)$, $(i_1 < \cdots < i_q)$ に対し

$$\mathrm{int}_{\partial_i} dx_I = \sum_a (-1)^{a-1} \delta_{i,i_a} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_{i_a}} \wedge \cdots \wedge dx_{i_q}$$

であり，$i \notin I$ なら両辺は 0，$i = i_a$ なら外積の並べ換えに現れる符号はともに $(-1)^{a-1}$ である．これにより，

$$\begin{aligned} \beta \wedge *\mathrm{int}_{\partial_i} \alpha &= (\beta, \mathrm{int}_{\partial_i} \alpha) \mathrm{Vol}_g \\ &= (dx_i \wedge \beta, \alpha) \mathrm{Vol}_g = dx_i \wedge \beta \wedge *\alpha \\ &= (-1)^{q-1} \beta \wedge dx_i \wedge *\alpha. \end{aligned}$$

従って q-形式上で

$$*^{-1} (dx_i \wedge) * = (-1)^{q-1} \mathrm{int}_{\partial_i}.$$

また $\mathrm{int}_{\partial_i}(dx_j \wedge \alpha) = \delta_{ij} \alpha - dx_j \wedge \mathrm{int}_{\partial_i} \alpha$ であり，従って

$$\mathrm{int}_{\partial_i} \circ (dx_j \wedge) + (dx_j \wedge) \circ \mathrm{int}_{\partial_i} = \delta_{ij} \mathrm{id}.$$

(ステップ 3)
$\omega = \sum_I f_I dx_I$ を q-形式とする．定数計量では $*dx_I$ も定数係数だから $\Delta\omega = (-1)^q (d *^{-1} d * - *^{-1} d * d)\omega$

の各項を展開すると

$$d*^{-1}d*\omega=\sum_{I,i,j}(\partial_j\partial_i f_I)dx_j\wedge *^{-1}(dx_i\wedge *dx_I),$$
$$*^{-1}d*d\omega=\sum_{I,i,j}(\partial_j\partial_i f_I)*^{-1}\left(dx_j\wedge *(dx_i\wedge dx_I)\right).$$

従って,

$$\begin{aligned}\Delta\omega&=(-1)^q\sum_{I,i,j}(\partial_j\partial_i f_I)\left(dx_j\wedge\left(*^{-1}(dx_i\wedge *dx_I)\right)-*^{-1}\left(dx_j\wedge *(dx_i\wedge dx_I)\right)\right)\\&=-\sum_{I,i,j}(\partial_j\partial_i f_I)\left(dx_j\wedge \mathrm{int}_{\partial_i}dx_I+\mathrm{int}_{\partial_j}(dx_i\wedge dx_I)\right)\ (\because \text{ステップ 2})\\&=-\sum_{I,i}\frac{\partial^2 f_I}{\partial x_i^2}dx_I.\end{aligned}$$

ゆえにシンボルは

$$-\sum_i(\partial_{x_i})^{\odot 2}\otimes\mathrm{id},\qquad \eta\longmapsto-\sum_i\eta_i^2\mathrm{id}=-\|\eta\|^2\mathrm{id}$$

であり，(5.4) を得る． □

5.2.3 The fundamental theorem

M をコンパクト向き付けられた多様体とし，体積形式 Vol を固定する．E,F を計量 h_E,h_F をもつ C^∞ ベクトル束とし，$P:\underline{C}^\infty(E)\to\underline{C}^\infty(F)$ を k 階の微分作用素とする．切断の L^2 内積を

$$(u,u')_{L^2(E)}=\int_M h_E(u,u')\mathrm{Vol}$$

で定める．P と同じ階数の微分作用素

$$P^*:\underline{C}^\infty(F)\longrightarrow\underline{C}^\infty(E)$$

で，任意の $\alpha\in C^\infty(F)$，$\beta\in C^\infty(E)$ に対し

$$(\alpha,P\beta)_{L^2(F)}=(P^*\alpha,\beta)_{L^2(E)}\qquad(*)$$

を充すものが構成できる．

定理 5.22: $P:E\to F$ をコンパクト多様体上の楕円型微分作用素とし，E,F は同じランクをもち計量が与えられているとする．このとき次が成立つ．

(1) $\mathrm{Ker}\,P\subseteq C^\infty(E)$ は有限次元である．
(2) $P(C^\infty(E))\subseteq C^\infty(F)$ は閉部分空間であり，有限余次元である．
(3) L^2 計量に関する直交直和分解

$$C^\infty(E)=\mathrm{Ker}\,P\oplus P^*(C^\infty(F))$$

が成立つ．

定理自体は証明なしに用いる．直交性については，$u \in \operatorname{Ker} P$ および $w = P^* v$ に対して

$$(u, w)_{L^2(E)} = (u, P^* v)_{L^2(E)} = (Pu, v)_{L^2(F)} = 0$$

となることから従う．

5.3 Applications

5.3.1 Cohomology and harmonic forms

(X, g) をコンパクト向き付けられた Riemann 多様体とし，$\mathcal{H}^k$ を次数 k の Δ-調和形式の空間とする．

定理 5.23: 調和形式にその de Rham コホモロジー類を対応させる自然な写像

$$\varphi : \mathcal{H}^k \longrightarrow H^k_{\mathrm{DR}}(X, \mathbb{R}) \cong H^k(X, \mathbb{R}), \qquad \alpha \longmapsto [\alpha] \tag{5.5}$$

は同型である．複素数値調和形式に対しても同様である．

Proof. 調和形式は d-閉なので φ は定義される．Δ は自己随伴かつ楕円型だから，定理 5.22 より

$$A^k(X) = \mathcal{H}^k \oplus \Delta(A^k(X))$$

を得る．

まず全射性を示す．$\beta \in A^k(X)$ を閉形式とし，$\alpha \in \mathcal{H}^k$ および $\gamma \in A^k(X)$ を用いて

$$\beta = \alpha + \Delta\gamma = \alpha + dd^*\gamma + d^*d\gamma$$

と書く．$\beta, \alpha, dd^*\gamma$ はいずれも d-閉なので，$d(d^*d\gamma) = 0$ である．従って

$$\|d^*d\gamma\|^2 = (d\gamma, dd^*d\gamma) = 0.$$

よって $d^*d\gamma = 0$ であり，$\beta - \alpha = dd^*\gamma$ は完全形式となる．従って $[\beta] = [\alpha]$ であり，φ は全射である．

次に単射性を示す．$\alpha \in \mathcal{H}^k$ が $[\alpha] = 0$ を充すとする．ある $\beta \in A^{k-1}(X)$ により $\alpha = d\beta$ と書ける．$d^*\alpha = 0$ であるから

$$\|\alpha\|^2 = (d\beta, \alpha) = (\beta, d^*\alpha) = 0.$$

従って $\alpha = 0$ であり，φ は単射である． □

6 The Case of Kähler Manifolds

6.1 The Hodge decomposition

6.1.1 Kähler identities

(X, ω) を複素次元 n の Kähler 多様体とする．ω との外積により

$$L : \mathcal{A}_X^k \longrightarrow \mathcal{A}_X^{k+2}, \qquad \alpha \longmapsto \omega \wedge \alpha$$

を定め，**Lefschetz 作用素** (Lefschetz operator) とよぶ．これは 0 階の微分作用素である．各点 $x \in X$ における計量に関する随伴作用素を

$$\Lambda : \mathcal{A}_X^k \longrightarrow \mathcal{A}_X^{k-2}$$

と書く．すなわち $(L\alpha, \beta)_x = (\alpha, \Lambda\beta)_x$ である．実形式について

$$(L\alpha, \beta)\mathrm{Vol} = L\alpha \wedge *\beta = \omega \wedge \alpha \wedge *\beta = \alpha \wedge \omega \wedge *\beta$$

となるから，複素線型に拡張して

$$\Lambda = *^{-1}L* = *L*^{-1}, \qquad \Lambda\beta = (-1)^k * L * \beta \quad (\beta \in A^k(X))$$

を得る．

> **命題 6.5 (Kähler 恒等式):** 次が成立つ．
>
> $$[\Lambda, \overline{\partial}] = -\sqrt{-1}\,\partial^*, \qquad [\Lambda, \partial] = \sqrt{-1}\,\overline{\partial}^*. \tag{6.3}$$

Proof. Λ は実作用素であり，∂ と $\overline{\partial}$，∂^* と $\overline{\partial}^*$ は複素共役で移り合う．従って二つの等式は複素共役で移り合い，最初の等式のみを示せばよい．次のステップで示す．

ステップ 1 標準計量としてよい．

ステップ 2 シンボルの一致を見ればよい．

ステップ 3

$$\sigma_{[\Lambda,\overline{\partial}]}(\eta) = [\Lambda, (\eta^{0,1}\wedge)], \ \sigma_{-\sqrt{-1}\partial^*}(\eta) = \sqrt{-1} * (\eta^{0,1}\wedge) * .$$

(ステップ 1)

L, Λ の係数は計量の値だけに依存し，$\partial^* = -*\overline{\partial}*$ の係数は計量とその 1 階微分だけに依存する．従って，両辺の局所表示は計量の 1 階微分までしか用いない．

> **命題 3.14:** Kähler 多様体の任意の点 x において，x を中心とする正則座標 $z_1, \ldots, z_n$ を選び，計量

行列を

$$(h_{ij}(z)) = I_n + O\left(\sum_i |z_i|^2\right)$$

とできる．

従って，標準計量の場合に等式を示せば十分である．

(ステップ 2)

標準計量の場合，$[\Lambda, \overline{\partial}]$ と $-\sqrt{-1}\partial^*$ は定数係数をもつ 1 階作用素で，定数係数の形式を 0 に移す．一般に

$$P = \sum_a P_a \partial_{x_a} + B$$

が定数切断を 0 に移すなら，定数ベクトル v に対し $Pv = Bv = 0$ となるので $B = 0$ である．従って，ここでは 1 階のシンボルが一致することを示せばよい．

(ステップ 3)

実余接ベクトル η に対し，$\overline{\partial}$ のシンボルは

$$\sigma_{\overline{\partial}}(\eta) = \eta^{0,1}\wedge : \Omega^{p,q}X \longrightarrow \Omega^{p,q+1}X$$

となる．実際，

$$\overline{\partial}\left(\sum_{I,J} f_{IJ} dz_I \wedge d\overline{z}_J\right) = \sum_{i,I,J} \frac{\partial f_{IJ}}{\partial \overline{z}_i} d\overline{z}_i \wedge dz_I \wedge d\overline{z}_J$$

なので，対応する切断は $\sum_i \dfrac{\partial}{\partial \overline{z}_i} \otimes (d\overline{z}_i \wedge)$ である．

さらに，0 階作用素 A, B と 1 階作用素 C に対して

$$\sigma_{ACB}(\eta) = A\,\sigma_C(\eta)\,B.$$

などが成立つ．実際，局所的に $A = A(x), B = B(x)$ および $C = \sum_j C_j(x)\partial_{x_j} + C_0(x)$ と書けば

$$\begin{aligned} ACB(u) &= A\left(\sum_j C_j \partial_{x_j}(Bu) + C_0 Bu\right) \\ &= \sum_j AC_jB\partial_{x_j}u + A\left(\sum_j C_j(\partial_{x_j}B) + C_0B\right)u. \end{aligned}$$

最後の項は 0 階であるから，

$$\sigma_{ACB}(\eta) = \sum_j AC_jB\eta_j = A\left(\sum_j C_j\eta_j\right)B$$

を得る．

従って

$$\sigma_{[\Lambda,\overline{\partial}]}(\eta) = [\Lambda, (\eta^{0,1}\wedge)],\ \sigma_{-\sqrt{-1}\partial^*}(\eta) = \sqrt{-1} * (\eta^{0,1}\wedge) * .$$

ゆえに次を示せばよい． □

補題 6.6: η を $\Omega^{0,1}X$ の切断とする．このとき

$$[\Lambda, (\eta\wedge)] = \sqrt{-1} * (\eta\wedge) * \in \mathrm{Hom}(\Omega^{p,q}X, \Omega^{p-1,q}X).$$

Proof. 標準計量について $\eta = d\bar{z}_1$ の場合を示せばよい．まず

$$*(d\bar{z}_1\wedge)* = 2\mathrm{int}_{\partial_1} \tag{6.4}$$

をみる．補題 5.18, ステップ 2 より r-形式上

$$*^{-1}(dx_1\wedge)* = (-1)^{r-1}\mathrm{int}_{\partial_{x_1}}$$

となり，dy_1 についても同様である．実次元が $2n$ なので，s-形式上で

$$*^2 = (-1)^{s(2n-s)} = (-1)^s$$

である．$*^{-1}(dx_1\wedge)*$ に現れる左端の $*^{-1}$ に入れる次数は $2n-r+1$ であるから, 符号は $(-1)^{(r-1)+(2n-r+1)} = 1$ となる．従って

$$*(dx_1\wedge)* = \mathrm{int}_{\partial_{x_1}}, \qquad *(dy_1\wedge)* = \mathrm{int}_{\partial_{y_1}}.$$

これと

$$d\bar{z}_1 = dx_1 - \sqrt{-1}dy_1, \qquad \frac{\partial}{\partial z_1} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} - \sqrt{-1}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)$$

から (6.4) が従う．

次に,

$$\mathrm{int}_{\partial_1}(\omega\wedge\alpha) = (\mathrm{int}_{\partial_1}\omega)\wedge\alpha + \omega\wedge\mathrm{int}_{\partial_1}\alpha$$

である．標準 Kähler 形式は $\omega = \dfrac{\sqrt{-1}}{2}\sum_j dz_j\wedge d\bar{z}_j$ であり，$\mathrm{int}_{\partial_1}\omega = \dfrac{\sqrt{-1}}{2}d\bar{z}_1$ となる．従って,

$$\mathrm{int}_{\partial_1}\circ L = \frac{\sqrt{-1}}{2}(d\bar{z}_1\wedge) + L\circ\mathrm{int}_{\partial_1},$$

すなわち

$$L\circ\mathrm{int}_{\partial_1} = \mathrm{int}_{\partial_1}\circ L - \frac{\sqrt{-1}}{2}(d\bar{z}_1\wedge).$$

また (6.4) より $*(d\bar{z}_1\wedge) = 2\mathrm{int}_{\partial_1}*^{-1}$ および $(d\bar{z}_1\wedge)* = 2*^{-1}\mathrm{int}_{\partial_1}$ である．これらから

$$\begin{aligned}\Lambda(d\bar{z}_1\wedge) &= *^{-1}L*(d\bar{z}_1\wedge) = 2*^{-1}L\circ\mathrm{int}_{\partial_1}*^{-1}\\ &= 2*^{-1}\left(\mathrm{int}_{\partial_1}\circ L - \frac{\sqrt{-1}}{2}(d\bar{z}_1\wedge)\right)*^{-1}\\ &= (d\bar{z}_1\wedge)*L*^{-1} - \sqrt{-1}*^{-1}(d\bar{z}_1\wedge)*^{-1}.\end{aligned}$$

よって

$$[\Lambda, (d\bar{z}_1\wedge)] = -\sqrt{-1}*^{-1}(d\bar{z}_1\wedge)*^{-1}.$$

最後に r-形式 α に対して

$$\begin{aligned}*^{-1}(d\bar{z}_1\wedge)*^{-1}\alpha &= (-1)^r*^{-1}(d\bar{z}_1\wedge)*\alpha\\ &= (-1)^r(-1)^{2n-r+1}*(d\bar{z}_1\wedge)*\alpha = -*(d\bar{z}_1\wedge)*\alpha.\end{aligned}$$

従って $[\Lambda, (d\bar{z}_1\wedge)] = \sqrt{-1}*(d\bar{z}_1\wedge)*$ を得る． □

6.1.2 Comparison of the Laplacians

定理 6.7: (X, ω) を Kähler 多様体とする．このとき

$$\frac{1}{2}\Delta_d = \Delta_\partial = \Delta_{\overline{\partial}}.$$

Proof. $d = \partial + \overline{\partial}$ であるから

$$\Delta_d = (\partial + \overline{\partial})(\partial^* + \overline{\partial}^*) + (\partial^* + \overline{\partial}^*)(\partial + \overline{\partial}).$$

Kähler 恒等式より $\overline{\partial}^* = -\sqrt{-1}[\Lambda, \partial]$ なので

$$\begin{aligned}\Delta_d &= (\partial + \overline{\partial})(\partial^* - \sqrt{-1}[\Lambda, \partial]) + (\partial^* - \sqrt{-1}[\Lambda, \partial])(\partial + \overline{\partial}) \\ &= \partial\partial^* + \overline{\partial}\partial^* - \sqrt{-1}\partial\Lambda\partial + \sqrt{-1}\partial\partial\Lambda \\ &\quad - \sqrt{-1}\overline{\partial}\Lambda\partial + \sqrt{-1}\overline{\partial}\partial\Lambda + \partial^*\partial + \partial^*\overline{\partial} \\ &\quad - \sqrt{-1}\Lambda\partial\partial + \sqrt{-1}\partial\Lambda\partial - \sqrt{-1}\Lambda\partial\overline{\partial} + \sqrt{-1}\partial\Lambda\overline{\partial}.\end{aligned}$$

$\partial^2 = 0$ を用いると

$$\Delta_d = \Delta_\partial + \overline{\partial}\partial^* + \partial^*\overline{\partial} + \sqrt{-1}\left(\overline{\partial}\partial\Lambda - \overline{\partial}\Lambda\partial - \Lambda\partial\overline{\partial} + \partial\Lambda\overline{\partial}\right).$$

一方，$\partial^* = \sqrt{-1}[\Lambda, \overline{\partial}]$ より $\partial^*\overline{\partial} = -\sqrt{-1}\partial\Lambda\overline{\partial} = -\overline{\partial}\partial^*$. また $\partial\overline{\partial} = -\overline{\partial}\partial$ だから

$$\begin{aligned}\Delta_d &= \Delta_\partial + \sqrt{-1}(\Lambda\overline{\partial}\partial - \overline{\partial}\Lambda\partial) + \sqrt{-1}(\partial\Lambda\overline{\partial} - \partial\overline{\partial}\Lambda) \\ &= \Delta_\partial + \sqrt{-1}[\Lambda, \overline{\partial}]\partial + \sqrt{-1}\partial[\Lambda, \overline{\partial}] \\ &= \Delta_\partial + \partial^*\partial + \partial\partial^* = 2\Delta_\partial.\end{aligned}$$

もう一方も同様. □

系 6.8: X が Kähler 多様体なら，Δ_d は**双斉次**である．すなわち

$$\Delta_d(A^{p,q}(X)) \subseteq A^{p,q}(X).$$

Proof. $\Delta_\partial = \partial\partial^* + \partial^*\partial$ は (p, q) 型を保つので，定理 6.7 より従う. □

系 6.9: $\alpha \in A^k(X)$ が Δ_d-調和形式なら，その各成分 $\alpha^{p,q}$ も調和形式である．

Proof. $0 = \Delta_d\alpha = \sum_{p+q=k} \Delta_d\alpha^{p,q}$ であり，$\Delta_d\alpha^{p,q}$ は (p, q) 形式であるから従う. □

系 6.10: 直和分解

$$\mathcal{H}^k(X) = \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{H}^{p,q}$$

が成立つ．ここで $\mathcal{H}^{p,q}$ は Δ_d-調和な (p, q) 形式の空間である．

6.1.3 Other applications

X をコンパクト Kähler 多様体とする．定理 5.23 による同型 $\mathcal{H}^k(X) \cong H^k(X,\mathbb{C})$ と系 6.10 から，分解

$$H^k(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}$$

を得る．ここで $H^{p,q}$ は $\mathcal{H}^{p,q}$ のコホモロジー内での像である．これをコホモロジーの **Hodge 分解** (Hodge decomposition) という．

> **命題 6.11:** この分解は Kähler 計量の取り方によらない．

Proof. $k = p+q$ とし，$K^{p,q} \subseteq H^k(X,\mathbb{C}) \cong H^k_{\mathrm{DR}}(X,\mathbb{C})$ を閉 (p,q) 形式によって代表されるコホモロジー類の部分空間とする．$\operatorname{Ker}\Delta_d \subseteq \operatorname{Ker} d$ だから，$H^{p,q} \subseteq K^{p,q}$ である．

逆の包含を示す．ω を閉 (p,q) 形式とすると，調和形式 α を用いて

$$\omega = \alpha + \Delta_d \beta$$

と書ける．(p,q) 成分をとり，Δ_d の双斉次性を用いると

$$\omega = \alpha^{p,q} + \Delta_d \beta^{p,q} = \alpha^{p,q} + dd^*\beta^{p,q} + d^*d\beta^{p,q}.$$

$\alpha^{p,q}$ は調和形式であり，$\omega, \alpha^{p,q}, dd^*\beta^{p,q}$ は閉形式なので $d(d^*d\beta^{p,q}) = 0$ となる．従って

$$\|d^*d\beta^{p,q}\|^2 = (d\beta^{p,q}, dd^*d\beta^{p,q}) = 0.$$

よって $d^*d\beta^{p,q} = 0$ であり，

$$\omega - \alpha^{p,q} = dd^*\beta^{p,q}$$

は完全形式である．従って $[\omega] = [\alpha^{p,q}] \in H^{p,q}$ である．これで $K^{p,q} = H^{p,q}$ が得られた．$K^{p,q}$ の定義は計量を用いないので，主張が従う． □

> **系 6.12:** 複素共役に関して
>
> $$\overline{H^{p,q}} = H^{q,p}$$
>
> が成立つ．ここで複素共役は $H^{p+q}(X,\mathbb{C}) = H^{p+q}(X,\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上に自然に作用する．

Proof. $[\alpha] \in H^{p,q} = K^{p,q}$ とし，α を閉 (p,q) 形式に選ぶ．このとき $\overline{\alpha} \in A^{q,p}(X)$ であり，

$$d\overline{\alpha} = \overline{d\alpha} = 0.$$

従って $\overline{[\alpha]} = [\overline{\alpha}] \in K^{q,p} = H^{q,p}$ となる．もう一度複素共役をとることで等号を得る． □

> **系 6.13:** コンパクト Kähler 多様体の奇数次の Betti 数
>
> $$b_{2k+1} = \dim_{\mathbb{C}} H^{2k+1}(X,\mathbb{C})$$
>
> は偶数．

Proof. $H^{2k+1}(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{l=0}^{k} \left(H^{l,\,2k+1-l} \oplus H^{2k+1-l,\,l}\right)$. □

付録 A　命題 3.14 について

Proof. of 命題 3.14. x 中心の正則座標 $z_1, \dots, z_n$ をとる．線型変換を施すことで x での ∂_i に関する h の行列が I_n に等しいとしてよい．

$$h = \sum_i dz_i d\overline{z}_i + \sum_{i,j} \varepsilon_{ij} dz_i d\overline{z}_j + O\left(\sum_i |z_i|^2\right)$$

とする．ただし $\varepsilon_{ij} = \overline{\varepsilon_{ji}}$ で，ε_j は $z_k, \overline{z}_k$ に関して線型結合．$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij}^{hol} + \varepsilon_{ij}^{anti}$ と分解.[*1]すると $\varepsilon_{ij}^{anti} = \overline{\varepsilon_{ji}^{hol}}$.
また，ω は

$$\omega = \frac{\sqrt{-1}}{2}\left(\sum_i (dz_i \wedge d\overline{z}_i) + \sum_{i,j} \varepsilon_{ij}^{hol} dz_i \wedge d\overline{z}_j + \sum_{i,j} \varepsilon_{ij}^{anti} dz_i \wedge d\overline{z}_j\right) + O\left(\sum_i |z_i|^2\right)$$

となる．$\dfrac{\partial h_{ij}}{\partial z_k} = \dfrac{\partial h_{kj}}{\partial z_i}$ より，$\dfrac{\partial h_{ij}}{\partial z_k}(0) = \dfrac{\partial h_{kj}}{\partial z_i}(0)$.
$a_{ijk} := \dfrac{\partial h_{ij}}{\partial z_k}(0)$ とする．各 j について $\varphi_j := \dfrac{1}{2}\sum_{i,k} a_{ijk} z_i z_k$ とおくと，$\dfrac{\partial \varphi_j}{\partial z_i} = \varepsilon_{ij}^{hol}$．$z_i' = z_i + \varphi_i(z)$ とすると $z_1', \dots, z_n'$ も x 中心の正則座標．このとき $dz_i' = dz_i + \sum_k \varepsilon_{ki}^{hol} dz_k$ であるから，

$$\sum_i dz_i' \wedge d\overline{z'}_i = \sum_i dz_i \wedge d\overline{z}_i + \sum_{i,j} \varepsilon_{ij}^{hol} dz_i \wedge d\overline{z}_j + \sum_{i,j} \overline{\varepsilon_{ji}^{hol}} dz_i \wedge d\overline{z}_j + O\left(\sum_i |z_i|^2\right).$$

従って，

$$\omega = \frac{\sqrt{-1}}{2}\sum_i dz_i' \wedge d\overline{z'}_i + O\left(\sum_i |z_i'|^2\right).$$

h についても同様. □

[*1] このとき $\varepsilon_{ij}^{hol} = \sum_k \dfrac{\partial h_{ij}}{\partial z_k}(0) z_k$.